2부 — 분류와 평가

입시 합격 예측 · 데이터 추가 후 재학습 · 정확도 · 평가의 함정

앱 페이즈 6~9 · 대상: 고등학생 · 활동 시간 약 75분

학년 반 번호 _____ 이름 _____

STEP 1. 입시 합격 예측 — 가중치 추적

1–1 학습 데이터 — 정시 시나리오 6명

○○대학교 정시 합격자 3명·불합격자 3명의 점수 (각 1~10점). 사람이 보면 어떤 과목이 큰 영향일 것 같은가?

학생	국어	수학	영어	탐구	실제 결과
김민서	8	9	7	7	합격
이지우	6	9	6	8	합격
박서연	7	8	6	7	합격
최도윤	9	5	8	6	불합격
정하준	7	5	8	7	불합격
강시우	6	6	9	5	불합격

합격 3명과 불합격 3명을 가르는 가장 큰 차이는 어느 과목인 것 같나요? 한 줄로:

1–2 가중치 후보 W1 (균등) — 직접 계산

먼저 균등 가중치로 시도합니다. $w_1 = w_2 = w_3 = w_4 = 0.25$, 컷오프 $= 7.0$.

점수 = 0.25·국 + 0.25·수 + 0.25·영 + 0.25·탐 = (네 점수의 평균). 6명의 점수와 분류 결과를 채우세요.

학생	점수 (네 과목 평균)	예측 (>7 합격)	실제	맞음/틀림
김민서			합격	
이지우			합격	
박서연			합격	
최도윤			불합격	
정하준			불합격	
강시우			불합격	

정확도 = 맞음 개수 / 6 = _____ / 6 = _____%

1–3 **가중치 후보 W2·W3 — 결과 비교**

두 가지 다른 가중치로 같은 6명을 분류한 결과를 미리 제공합니다.

가중치	w_1 국	w_2 수	w_3 영	w_4 탐	정확도 (6명 학습)
W1 균등	0.25	0.25	0.25	0.25	(1-2에서)
W2 수학 강조	0.10	0.50	0.20	0.20	100%
W3 영어 강조	0.20	0.20	0.40	0.20	33%

세 가중치 중 어느 게 가장 잘 분류했나요? _____

"비밀 공식"을 어떻게 추적했나요? 한 줄로 적어보세요.

1–4 **학습 vs 시험 — 새 데이터 4명**

학습에 쓰지 않은 새 학생 4명 데이터에 W2(수학 강조)를 적용한 결과:

학생	국	수	영	탐	점수 (W2)	예측	실제	맞음?
윤서아	7	8	7	8	7.4	합격	합격	✓
장이안	9	6	7	6	6.5	불합격	합격	✗
임채원	5	5	6	6	5.4	불합격	불합격	✓
한수아	6	7	7	5	6.5	불합격	불합격	✓

학습 정확도(6명) = 100 %, 시험 정확도(4명) = _____ / 4 = _____%

두 정확도가 차이 나는 이유는 무엇일까요? 한 줄로:

STEP 2. 데이터 추가 후 재학습

2–1 **6명 → 30명, 결과 비교**

아래는 같은 시나리오에서 학습 데이터를 늘려 학습한 결과입니다.

	6명일 때	30명일 때
최적 가중치 (국·수·영·탐)	0.10·**0.50**·0.20·0.20	0.15·**0.45**·0.20·0.20
학습 정확도	100%	93%
시험 정확도(새 학생 20명)	75%	90%

표를 보고 빈칸을 채우세요.

학습 정확도는 (올라갔다 / 내려갔다). ☞ _____
시험 정확도는 (올라갔다 / 내려갔다). ☞ _____
두 정확도의 격차가 (커졌다 / 줄었다). ☞ _____

2-2 가상 인물 합·불 통지

30명 학습 후 W2(수학 강조)로 가상 학생 3명을 분류한 결과를 미리 제공합니다.

가상 학생	국	수	영	탐	점수	모델 판정
P1 (전체 우수)	9	9	9	9	9.0	합격
P2 (수학 약점)	9	5	9	9	7.0	경계 (합격)
P3 (수학 강점만)	5	9	5	5	7.0	경계 (합격)

P2와 P3의 점수가 같은데, 사람이 보기엔 어느 쪽이 더 합격에 가까울까요? 그 직관과 모델의 판정을 비교하면?

2-3 일반화 (generalization)

> 학습한 데이터에서 잘 맞히는 것보다, **처음 보는 데이터에서 잘 맞히는 능력**이 진짜 실력. 이걸 **일반화**라 한다.

2-1 표에서 학습 정확도는 떨어졌는데 시험 정확도는 올랐어요. 이게 왜 일반화 관점에서 좋은 신호인가요?

STEP 3. 정확도와 혼동행렬

3-1 시험 데이터 20명 결과 — 혼동행렬 채우기

시험 학생 20명에게 모델을 적용한 결과를 분류해 둔 표입니다. 빈칸의 4가지 합계를 채우세요.

실제 / 예측	예측 합격	예측 불합격	실제 합계
실제 합격	진짜 합격을 합격으로 8명	합격을 놓침 2명	
실제 불합격	불합격을 합격으로 오인 1명	진짜 불합격을 불합격으로 9명	

TP = _____ · FP = _____ · FN = _____ · TN = _____

3–2 **정확도 계산**

정확도 = (TP + TN) / 전체 = (_____ + _____) / 20 = _____%

3–3 **정확도의 함정 — 사고 실험**

합격자 1명 · 불합격자 99명인 시험에서 모델이 "**전원 불합격**"이라고만 외친다면?

정확도 = (TP + TN) / 100 = (_____ + _____) / 100 = _____%

이 모델이 정확도가 매우 높음에도 쓸모없는 이유를 한 줄로:

STEP 4. 평가의 함정 — 정밀도와 재현율

4–1 **코로나 진단 시나리오 — 임계값 변화**

인구 1000명 검사. 실제 양성 20명, 음성 980명. 임계값을 바꿔가며 분류한 결과:

임계값	TP	FP	FN	TN	정확도	정밀도	재현율
0.3 (낮음)	19	120	1	860			
0.5 (중간)	16	30	4	950			
0.7 (높음)	10	5	10	975			

소수점 둘째 자리까지 계산. (정확도 = (TP+TN)/1000, 정밀도 = TP/(TP+FP), 재현율 = TP/(TP+FN))

4–2 **임계값을 어떻게 정해야 할까**

FN의 비용 (놓치면) — 진짜 환자를 놓치면 본인 악화 + 주변 전염.
FP의 비용 (오인하면) — 음성인데 양성 판정받아 격리·재검사 부담.

코로나는 어느 쪽이 더 큰 문제일까요? 그 이유로 임계값을 **높이면 / 낮추면** 좋은가요? (동그라미)

4-3 암 조기검진 시나리오 — 직접 계산

인구 1000명 정기검진. 실제 양성 5명, 음성 995명. 임계값별 결과:

임계값	TP	FP	FN	TN	정밀도	재현율
0.3 (낮음)	5	80	0	915		
0.5 (중간)	4	20	1	975		
0.7 (높음)	2	3	3	992		

암 검진은 어느 쪽을 더 중요하게 봐야 할까요? 코로나와 비교해 같은가, 다른가?

4-4 1000명 중 5명 양성, 정확도 99.5%? — 함정 풀기

암 검진(실제 양성 5명, 음성 995명)에서 모델이 모두 "음성"이라고만 답해도 정확도 99.5%가 나옵니다.

```
이 모델의 재현율 = TP / (TP + FN) = _____ / ( _____ + _____ ) = _____%
이 모델의 정밀도 = TP / (TP + FP) = _____    (계산 불가? 그 이유는?)
```

4-5 시나리오 미니퀴즈 — 어느 쪽에 무게를?

상황이 바뀌면 같은 모델이라도 임계값을 다르게 잘라야 해요. 두 시나리오를 골라 직접 판단해 보세요.

💼 **회사 면접** 진짜 천재(양성)는 한 명도 놓치고 싶지 않은데, 회사에 해를 끼칠 빌런은 절대 들이면 안 돼요. 어디에 무게를 둘까?

선택	효과	예상 결과 (한 줄)
재현율 ↑ (천재 놓치지 않기)	임계값을 (낮춤 / 높임) ☞ _____	
정밀도 ↑ (빌런 거르기)	임계값을 (낮춤 / 높임) ☞ _____	

현실 해법은? — 1차 서류, 2차 면접의 다단계 채용이 등장하는 이유를 한 줄로 적으세요.

💬 **메시지 스팸 필터** 단체 채팅방에 광고가 섞여 와요(양성=광고). 친구의 중요한 안내(음성)는 절대 가리면 안 되고, 광고는 짜증나요. 어디에 무게를 둘까?

선택	FN의 비용 (놓침)	FP의 비용 (오인)
재현율 ↑ (광고 다 잡기)	광고 새는 일 적음	친구 메시지가 가끔 광고함으로
정밀도 ↑ (확실한 광고만)	일부 광고가 새어 들어옴	친구 메시지는 안전

대부분의 메시지 앱은 어느 쪽을 우선할까요? 그 이유를 한 줄로:

STEP 5. 2부 마무리

정리 **지표 선택 가이드**

상황	가장 중요한 지표	그 이유
스팸 메일 분류 (정상 메일을 스팸함에 넣으면 큰 손해)		
암 조기검진 (놓치면 생존율 급락)		
입시 합격 예측 (반반 비슷한 비율)		

서술 **친구에게 설명하기**

"왜 정확도 하나만 보면 안 되는가?"를 정밀도·재현율 개념을 사용해 5~7문장으로 설명하세요.